

[Note generali]

Leggere attentamente la descrizione del progetto e poi consegnare un archivio compresso in formato `.zip` contenente:

1. Un breve documento (massimo 7 pagine di testo escludendo figure, tabelle e didascalie) **in formato .pdf**, in cui siano illustrate le scelte progettuali e le analisi dei modelli.
2. Tutti i diagrammi dei processi e le reti di workflow in un formato standard per l'interscambio di modelli (ad es. `.bpmn`, `.pnml`; non solo immagini).
3. Qualsiasi altro file che si ritenga rilevante (ad es. immagini dei grafi di raggiungibilità, output testuale o visivo dell'analisi, ecc.).

Tutti i modelli devono essere inizialmente progettati a un livello più astratto, utilizzando ad esempio notazioni come BPMN o EPC, e successivamente trasformati in reti di workflow per l'analisi. Si raccomanda di spiegare come è stata ottenuta la trasformazione.

Quando si presenta una rete di workflow, discuterne le caratteristiche (invarianti, s-componenti, free-choice, well-handled, sicurezza/safeness, ecc.) e fornire una stima della dimensione del suo grafo di raggiungibilità (numero di vertici e di archi).

L'analisi di soundness deve essere applicata al diagramma di orchestrazione di ciascun partecipante (cioè a ogni pool o processo), nonché al diagramma complessivo di collaborazione. Se non è possibile progettare un processo complessivo sound, spiegarne il motivo e discutere i concetti di relaxed soundness e di weak soundness.

Strumenti utili (ma sentitevi liberi di utilizzarne anche altri):

- BPMN editors: [Camunda](#), [BPMN.io](#).
- BPMN to WfN transformers: [bpmn2petrinet](#), [ProM](#).
- WfN analysis: [Woped](#), [Woflan](#), [ProM](#).

Per domande e chiarimenti, contattare il docente per email (bruni@di.unipi.it) includendo la stringa [MPB] nell'oggetto del messaggio.

MPB

[P53: Pesca]

Si consideri lo scenario di due amici che d'estate vogliono vedersi per andare a pescare in mare. Alex, il proprietario della barca, invia a Bob la lista delle sue disponibilità. Bob può proporre una data e il tipo di attrezzatura da pesca da portare, oppure può rispondere che sia Alex a scegliere, oppure che a causa di altri impegni non riusciranno a vedersi (e in questo caso il processo si conclude). Se Bob invia una proposta, Alex può accettarla oppure farne una diversa. Se Bob preferisce non scegliere, Alex invia una proposta. In seguito alla risposta di Alex, Bob può confermare la scelta, oppure fare una controproposta oppure cancellare l'appuntamento e concludere il processo. Se viene raggiunto un accordo, Alex effettua la manutenzione della barca, comunica a Bob il luogo dell'appuntamento e il processo termina. Se durante la manutenzione ci fossero problemi col motore e la necessità di un intervento di riparazione, Alex e Bob dovranno accordarsi nuovamente per una data successiva.

Progettare opportuni processi che rispecchino fedelmente lo scenario sopra descritto e che interagiscano correttamente.